

Anlage 4: Spezifikationsauszug — PAIRL v1.2

Formale Grammatik, Kanaltrennung und Validierungsregeln

März 2026

Auszug aus der PAIRL v1.2 Spezifikation

Die vollständige Spezifikation umfasst 15 Abschnitte und 4 Appendizes. Die folgenden Auszüge dokumentieren die formalen Kernelemente, die die Forschungsarbeit des Vorhabens betreffen.

1. Zwei-Kanal-Architektur (Spec §0.1)

PAIRL trennt jede Nachricht strukturell in zwei Kanäle:

Lossy Intent Channel — Parametrisierte Kurzformen für pragmatische Information:

```
req{t=analysis,s=f,l=2,m=+,a=c}
```

Parameter: **t** (Thema), **s** (Stil: formal/casual/terse), **l** (Länge: 0–3), **m** (Stimmung: +/-!/0), **a** (Zielgruppe: intern/client/public)

Lossless Fact Channel — Typisierte Records für faktische Inhalte:

```
#fact deadline=2026-02-05
#ref input=ref:doc:sha256:9c1a0f2b...
#evid claim="Q4 revenue exceeded projections" src=ref:msg:01JH...#f5 conf=0.90
#cost val=0.02 cur=USD model=gpt-4o
```

Regel: Alles, was später korrekt sein muss (Namen, Zahlen, IDs, Daten, URLs, Quellen, Kosten), gehört in den Lossless-Kanal.

2. Formale Grammatik (Spec §8.3)

Die folgende Grammatik definiert die minimale Syntax, die konforme Parser akzeptieren müssen:

```
message      := header-block LF body
header-block := header-line *(LF header-line)
body         := *(record-line LF) [record-line]
header-line  := "@" hkey SP hval
record-line  := intent-record / hash-record

intent-record := intent-name ["{" kvpairs "}"] [SP rid]
intent-name   := core-intent / custom-intent
core-intent   := 2*4(LOWER / DIGIT)
custom-intent := ident "." ident *("." ident)

hash-record  := "#" ident SP kvpairs [SP rid]
rid          := "@rid=" 1*8(ALNUM)
kvpairs      := kvpair *("," kvpair) / kvpair *(SP kvpair)
```

```

kvpair      := key "=" value
key         := LOWER *(LOWER / DIGIT / "_")
value       := atom / quoted
quoted      := DQUOTE *(%x20-21 / %x23-5B / %x5D-10FFFF / '\\"') DQUOTE
atom        := 1*(ALNUM / ":" / "." / "_" / "/" / "@" / "+" / "-")

ref         := short-ref / long-ref
short-ref   := "ref:" ns ":" ridpart ["#" ridfrag]
long-ref    := "ref:" ns ":" rtype ":" ridpart ["#" ridfrag]

```

3. Validierungsregeln (Spec §11)

PAIRL definiert 10 Validierungsregeln in zwei Modi (loose: Warnungen, strict: harte Fehler):

Regel	Name	Beschreibung
V1	No-New-Facts	Intent-Kanal darf keine neuen Fakten einführen. Heuristische Prüfung auf URLs, Hashes, numerische Werte im Lossy-Kanal.
V2	Evidence Completeness	Jeder #evid-Record muss claim, src und conf enthalten.
V3	Ref Format	Referenzen müssen dem Format ref:<ns>:<id> oder ref:<ns>:<type>:<id> entsprechen.
V4	Thread Integrity	Referenzierte Eltern-Nachrichten müssen auflösbar sein (optional strict).
V5	Canonicalization Safety	Bei vorhandenem @hash: Neuberechnung und Vergleich, Abweichung ist Fehler.
V6	RID Uniqueness	Alle @rid-Werte innerhalb einer Nachricht müssen eindeutig sein.
V7	Circular Dependency	Zyklische Abhängigkeiten in @deps / @parent werden erkannt.
V8	Budget Compliance	Agenten müssen projizierte Kosten gegen Budget prüfen und bei Überschreitung ablehnen oder bieten.
V9	Tool Chain Integrity	#ret-Records müssen auf gültige #call-RIDs verweisen; Pflichtfelder werden geprüft.
V10	State Token Validity	#s-Records müssen einen Phasen-Wert enthalten; nur der letzte ist semantisch relevant.

V1 (Anti-Halluzination) ist die zentrale Forschungsfrage: Die Regel erzwingt strukturell, dass Fakten ausschließlich im Lossless-Kanal kodiert werden. Die heuristische Erkennung von Fakten-Leakage in den Intent-Kanal ist ein offenes Problem (siehe Risikoanalyse im Antrag).

4. Nachrichtenbeispiel — Vollständige PAIRL-Nachricht

```
@v 1
@mid ref:msg:01JH0Q6Z7F8K4Q2S1R6E2E9A3B
@ts 2026-01-31T16:20:01.123+01:00
@root ref:msg:01JH0Q6YF1Z3QK9P8M7N6L5K4J
@parent ref:msg:01JH0Q6X9R8S7T6U5V4W3X2Y1Z
@budget 0.10USD
@hash ref:hash:sha256:9c1a0f2b3e4d5c6f7a8b9c0d1e2f3a4b

req{t=analysis,s=f,l=2,m=+,a=c} @rid=a1
#fact ask=market_analysis @rid=f1
#fact format=report @rid=f2
#fact deadline=2026-02-05 @rid=f3
#ref input=ref:doc:sha256:9c1a0f2b3e4d5c6f7a8b9c0d1e2f3a4b @rid=r1
#evid claim="Q4 revenue exceeded projections"
      src=ref:msg:01JH0Q6X9R8S7T6U5V4W3X2Y1Z#f5 conf=0.90 @rid=e1
#quota type=tokens total=100000 used=5000 rem=95000 @rid=q1
#cost val=0.02 cur=USD model=gpt-4o @rid=c1
#rule no_new_facts=true @rid=x1
```

Diese Nachricht kodiert: eine formale Anfrage für eine Marktanalyse (Intent), drei Fakten (Aufgabe, Format, Deadline), eine Quellenreferenz, einen Evidenz-Claim mit Konfidenz, Ressourcen-Tracking und eine Anti-Halluzinations-Regel — in 12 Zeilen statt typischerweise 200–400 Wörtern natürlicher Sprache.

5. Kanonisierung (Spec §9)

Für deterministische Hashes und Diffs definiert PAIRL eine strikte Kanonisierungsordnung:

Header-Reihenfolge: @v → @mid → @ts → @root → @parent → @deps → @budget → @limit
→ @hash

Intent-Parameter-Reihenfolge: t,s,l,m,a,u,fmt (kanonische Key-Order)

Hash-Berechnung: SHA-256 über kanonisierte UTF-8-Bytes ohne @hash -Header (nicht-zirkulär).

Diese Kanonisierung ermöglicht Content-adressierbare Speicherung und unveränderliche Audit-Trails — eine Anforderung, die bei keinem bestehenden NL-Kompressionsverfahren adressiert wird.